Núcleo de Prática de Informática - NPI

S.R.I

Especificação de Caso de Uso

Versão 1.3

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/10/25	1.0	Primeira versão escrita	Danilo Iglesias
26/03/26	1.1	Atualizando de gramática e adição de imagens	Danilo Iglesias
09/05/26	1.2	Verificação de Formatação e Demais correções	Danilo Iglesias
23/05/26	1.3	Correções e Formatação	Danilo Iglesias

Conteúdo

1 Introdução **3**
1.1 Objetivo 3

2 Identificação **3**

3 Fluxo de Eventos **3**
3.1 Fluxo Básico 3
3.2 Fluxos Alternativos 4

4 Pré-Condições **4**

5 Pós-Condições **4**

6 Diagrama e artefatos **5**
6.1 Diagrama 5
6.2 Telas 5
6.2.1 TELA INICIAL 5
6.2.2 TELA PONTO 5
6.2.3 TELA INICIAL C/ PONTO ADICIONADO 6
6.2.4 MAPA 6
6.2.5 TELA INICIAL C/ MENSAGEM DE PONTO DELETADO 6

1 Introdução

Neste documento de Especificação de Caso de Uso será apresentado o Caso de uso gerado para o sistema, assim como seus fluxos, mostrando seus atores, juntamente de um resumo.

1.1 Objetivo

A finalidade da escrita do documento atual é apresentar o caso de uso gerado para o funcionamento do sistema, tal como seu fluxo de funcionamento.

2 Identificação

Caso de Uso: UC01 - Gerenciar Locais
Ator: Usuário
Resumo: Gerenciar locais, se denomina da ação do Usuário ter o poder de Criar, Ler, Atualizar e Deletar locais que serão utilizados para realização da Criação de Rotas, posteriormente.

3 Fluxo de Eventos

Um fluxo de eventos é a sequência lógica e o ritmo em que as atividades acontecem em um processo.

3.1 Fluxo Básico

Fluxo de eventos básicos, que devem ocorrer de forma correta.

1. Usuário deve clicar no botão (+) para adicionar novo local.
2. Sistema solicita informações do local, nome e endereço.
3. Usuário insere as informações solicitadas e clica em “Salvar e Buscar no Mapa”.
4. Sistema identifica se o local existe.
5. Sistema adiciona o local à lista.
6. Usuário pode selecionar “Atualizar Informações do Local”.
7. Sistema valida se os campos não estão vazios e exibe um indicador de carregamento.
8. Sistema envia o endereço digitado para a API do OpenStreetMap (Nominatim).
9. Sistema recebe a Latitude e Longitude correspondentes ao endereço.
10. Sistema salva todas as informações (Nome, Endereço, Latitude, Longitude) no banco de dados local (SQLite).

11. Sistema fecha a tela de formulário, retorna para a Tela Inicial e atualiza a lista exibindo o novo ponto salvo.

3.2 Fluxos Alternativos

FA01 - Editar um Ponto Existente:

1. No passo 1 do Fluxo Principal, o Usuário clica no ícone de "Lápis" (Editar) ao lado de um ponto já salvo.
2. O Sistema abre a tela de formulário já com os dados preenchidos.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do Fluxo Principal, mas no passo 7 o Sistema atualiza (Update) o registro existente no banco de dados em vez de criar um.

FA02 - Deletar um Ponto:

1. Na Tela Inicial, o Usuário clica no ícone de "Lixeira" (Deletar) ao lado de um ponto.
2. O Sistema remove o registro do banco de dados SQLite.
3. O Sistema atualiza a lista e exibe uma mensagem rápida (SnackBar) de "Ponto deletado com sucesso!".

FA03 - Visualizar no Mapa:

1. Na Tela Inicial, o Usuário clica sobre o nome de um ponto salvo na lista.
2. O Sistema abre a Tela do Mapa (MapPage).
3. O Sistema renderiza o mapa centrado na Latitude e Longitude salvas, exibindo um marcador vermelho.

4 Pré-Condições

É um requisito ou uma condição que deve ser verdadeira antes do processo.

- O aplicativo tem que estar aberto.
- Necessita de conexão à internet.

5 Pós-Condições

É um requisito ou uma condição que deve ser verdadeira após o processo.

- Identificador de local gerado.
- Local adicionado à lista.

6 Diagrama e artefatos

6.1 Diagrama

Um diagrama de caso de uso é uma representação gráfica das interações entre atores externos e um sistema de software. Ele descreve os diferentes casos de uso e as relações entre esses casos e os atores. Os elementos principais incluem atores, casos de uso e relacionamentos entre eles. É usado para capturar e comunicar os requisitos funcionais de um sistema de forma clara e compreensível como pode ser verificado na Figura 1

- **Gerenciar_Usuário:** Faz todo o CRUD das contas dos usuário.
- **Gerar_Rotas:** Utiliza os locais para criar rotas, ponto a ponto e circuito.
- **Gerenciar_Locais:** Faz todo o CRUD dos locais, além de ser o caso de uso a ser feito para a primeira banca de estágio.
- **Gerenciar_Rotas_Salvas:** Registra as rotas feitas, podendo realizar todo o CRUD sobre elas.

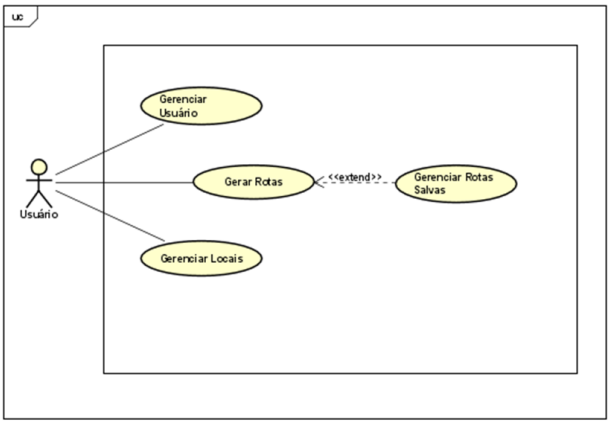


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

Fonte: o próprio autor (2026)

6.2 Telas

6.2.1 TELA INICIAL

A tela inicial permite aos usuários interagir com as funcionalidades do sistema, botão(+) de adicionar ponto, conforme pode ser visto na Figura 2.

6.2.2 TELA PONTO

A tela ponto permite que o Usuário insira as informações do ponto deseja quanto o botão(+) for acionado, neste o Usuário pode Inserir Nome do Local e Endereço (Sendo o que puxa o local no mapa), conforme pode ser visto na Figura 3.

6.2.3 TELA INICIAL C/ PONTO ADICIONADO

A tela inicial permite aos usuários interagir com as funcionalidades do sistema, botão(+) de adicionar ponto, editar, excluir e selecionar ponto para ver no mapa, conforme pode ser visto na Figura 4.

6.2.4 MAPA

A tela de mapa permite aos usuários ao selecionar ponto consegue visualizar no mapa, conforme pode ser visto na Figura 5.

6.2.5 TELA INICIAL C/ MENSAGEM DE PONTO DELETADO

A tela inicial permite aos usuários interagir com as funcionalidades do sistema que ao excluir é apresentado uma mensagem confirmando a exclusão, conforme pode ser visto na Figura 6.



Figura 2: Tela Inicial

Fonte: o próprio autor (2026)

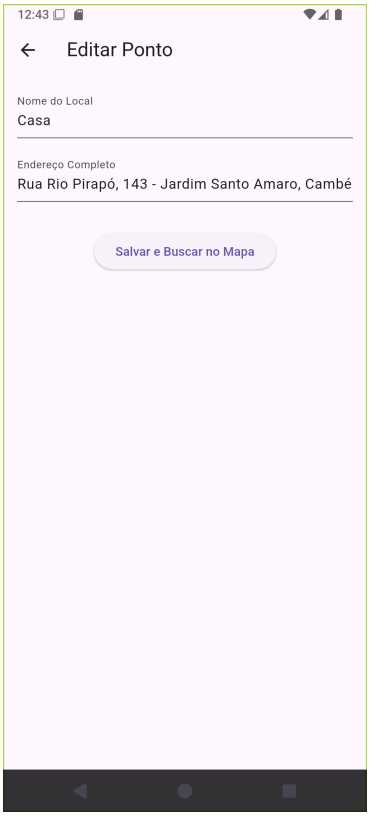


Figura 3: Tela Ponto

Fonte: o próprio autor (2026)



Figura 4: Tela Inicial C/ Ponto Adicionado

Fonte: o próprio autor (2026)

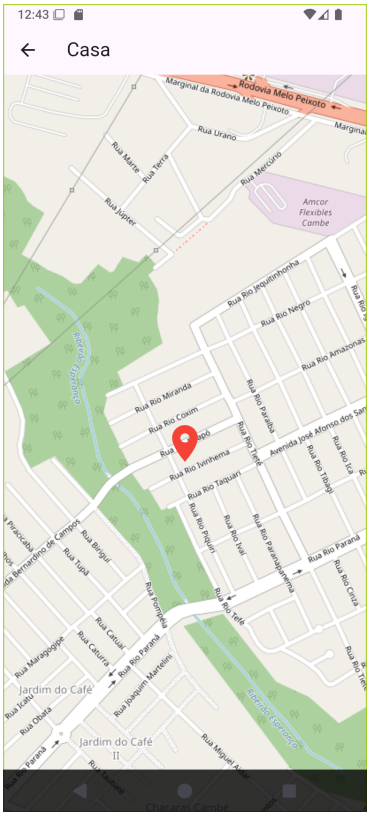


Figura 5: Mapa

Fonte: o próprio autor (2026)



Figura 6: Tela Inicial C/ Mensagem de Exclusão

Fonte: o próprio autor (2026)